

Mário Tlampa

Úloha 2

Keďže A je matica skal. súčinu v $\mathbb{R}^2$, musí byť symetrická, a teda ju všeobecne vieme zapísať:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Vyberieme bázu, ktorá je rotáciou kanonickej báze o uhol α :

$$B = \left(\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right) := (u_1, u_2)$$

Keď si rozpíšeme štandardný skal. súčin, vidíme, že je nulový pre ľubovoľné α :

$$u_1 \cdot u_2 = u_1^T u_2 = -\sin \alpha \cos \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = 0$$

Skal. súčin definovaný pomocou matice A vieme zase rozpísať na výraz, pri ktorom chceme docieľiť, aby sa rovnal nule:

$$\begin{aligned} \langle u_1, u_2 \rangle &= u_1^T A u_2 = (\cos \alpha, \sin \alpha) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0 \\ &= -a \cos \alpha \sin \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha = 0 \end{aligned}$$

To upravíme pomocou trigonometrických identít:

$$\begin{aligned} \langle u_1, u_2 \rangle &= -\frac{1}{2} a \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha) + \frac{1}{2} c \sin(2\alpha) = 0 \\ &= \sin(2\alpha) \left(\frac{1}{2} c - \frac{1}{2} a \right) + \cos(2\alpha) b = 0 \end{aligned}$$

Za predpokladu $a \neq c$ dostávame rovnosť:

$$\sin(2\alpha) = \frac{-2b \cos(2\alpha)}{c-a}$$

$$\frac{\sin(2\alpha)}{\cos(2\alpha)} = \frac{2b}{a-c}$$

$$\tan(2\alpha) = \frac{2b}{a-c}$$

Stačí nám viazať α na intervale $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, vďaka čomu vieme α vyjadriť ako:

$$\alpha = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{2b}{a-c}\right)$$

Funkcia $\arctan$ je definovaná na celom $\mathbb{R}$, takže pre ľubovoľné a, b, c , kde $a \neq c$ vieme nájsť α také, aby $\langle u_1, u_2 \rangle = 0$.

V prípade $a = c$ dostávame:

$$\cos(2\alpha) b = 0$$

Aby platila táto rovnosť, stačí nám zvoliť napríklad $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

Tým sme dokázali, že pre akúkoľvek maticu skal. súčinu A vieme nájsť α také, že $\left\langle \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} \right\rangle = 0$.